

"Relativity theory is so romantic. And so sad."
- Makise Kurisu

UTBK

August 30, 2026

Wisam Yassar Mahardika

CONTENTS

1	Penalaran Logis	1
1.1	Logika Proposional (Hubungan Sebab-Akibat)	1
1.1.1	Implikasi Kondisional	1
1.1.2	Konjungsi	1
1.1.3	Disjungsi Inklusif	1
1.2	Logika Predikat dan Kuantor (Semua vs Sebagian)	2
1.2.1	Kuantor Universal (Universal Quantifier)	2
1.2.2	Kuantor Eksistensial (Existensial Quantifier)	2
1.2.3	Kuantor Bersyarat Kompleks	2
1.3	Aturan Inferensi (Mesin Penarikan Kesimpulan)	3
1.3.1	Modus Ponens	3
1.3.2	Modus Tollens	3
1.3.3	Silogisme Hipotetis (Rantai Transitif Proposisi)	3
1.3.4	Silogisme Disjungtif	3
1.3.5	Pola Divergen (Satu Anteseden, Dua Konsekuen)	3
1.3.6	Silogisme Kuantor Transitif (Semua + Semua)	3
1.3.7	Silogisme Kuantor Partikular (Semua + Sebagian)	3
1.4	Tabel Fallacy	4
2	Contoh Soal Penalaran Logis	5

1 PENALARAN LOGIS

1.1 Logika Proposional (Hubungan Sebab-Akibat)

Di dalam logika proposional biner, kalimat bahasa indonesia direduksi menjadi variabel proposisi $p, q, r \dots \in \{B, S\}$.

1.1.1 Implikasi Kondisional

Bentuk ini menyatakan hubungan syarat (anteseden) dan konsekuensi (konsekuen).

- **Ekstraksi Kalimat:** "Jika p maka q", "q saat p", "q apabila p", "Setiap kali p terjadi, maka q terjadi".
- **Notasi Formal:**

$$p \implies q$$

- **Ekuivalensi Tautologis (Hukum Kontraposisi & Disjungsi:)**

$$p \implies q \equiv \neg q \implies \neg p \equiv \neg p \vee q$$

- **Aturan Negasi (Hukum Negasi Implikasi):**

$$\neg(p \implies q) \equiv p \wedge \neg q$$

(Perhatian: Pengecoh sering menyatakan negasinya adalah $\neg p \implies \neg q$, yang mana bernilai salah secara logika.)

1.1.2 Konjungsi

Bentuk ini menyatakan dua peristiwa yang wajib terjadi bersamaan agar nilai kebenaran bernilai benar (B).

- **Ekstraksi Kalimat:** "p dan q", "p tetapi q", "p walaupun q".
- **Notasi Formal:**

$$p \wedge q$$

- **Hukum De Morgan (Negasi Konjungsi:)**

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

1.1.3 Disjungsi Inklusif

Bentuk ini menyatakan setidaknya salah satu dari kedua peristiwa terjadi.

- **Ekstraksi Kalimat:** "p atau q".
- **Notasi Formal:**

$$p \vee q$$

- **Hukum De Morgan (Negasi Disjungsi:)**

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

1.2 Logika Predikat dan Kuantor (Semua vs Sebagian)

Untuk tipe soal yang melibatkan batasan jumlah objek, gunakan pendekatan kuantor formal yang berkorelasi langsung dengan Aljabar Himpunan (Diagram Venn).

1.2.1 Kuantor Universal (Universal Quantifier)

Menyatakan seluruh semesta pembicaraan terikat pada sifat tertentu. Secara geometris merupakan hubungan **Himpunan Bagian (Subset)**.

- **Ekstraksi Kalimat:** "Semua A adalah B", "Setiap A memiliki sifat B".
- **Notasi Logika Predikat:**

$$\forall x (A(x) \implies B(x))$$

- **Representasi Aljabar Himpunan:**

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A$$

- **Aturan Negasi:**

$$\neg [\forall x (A(x) \implies B(x))] \equiv \exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$$

Dibaca: "Ada/Sebagian A yang Bukan B"

1.2.2 Kuantor Eksistensial (Existensial Quantifier)

Menyatakan setidaknya ada minimal satu objek dalam semesta pembicaraan yang memenuhi syarat. Secara geometris merupakan hubungan **Irisan (Intersection)**.

- **Ekstraksi Kalimat:** "Sebagian A adalah B", "Beberapa A memiliki sifat B", "Ada A yang termasuk B", "Sementara A adalah B".
- **Notasi Logika Predikat:**

$$\exists x (A(x) \wedge B(x))$$

- **Representasi Aljabar Himpunan:**

$$A \cap B \neq \emptyset$$

- **Aturan Negasi:**

$$\neg [\exists x (A(x) \wedge B(x))] \equiv \forall x (A(x) \implies \neg B(x))$$

(Dibaca: "Semua A bukan B")

1.2.3 Kuantor Bersyarat Kompleks

Seringkali semesta pembicaraan memiliki dua syarat (konjungsi) sebelum dikenai konsekuensi.

- **Ekstraksi Kalimat:** "Semua A yang juga B memiliki sifat C".
- **Notasi Logika Predikat:**

$$\forall x ((A(x) \wedge B(x)) \implies C(x))$$

- **Aturan Negasi:**

$$\neg [\forall x ((A(x) \wedge B(x)) \implies C(x))] \equiv \exists x (A(x) \wedge B(x) \wedge \neg C(x))$$

(Dibaca: "Ada A yang juga B, tetapi BUKAN C")

1.3 Aturan Inferensi (Mesin Penarikan Kesimpulan)

Gunakan skema deduktif formal di bawah ini. Jika premis soal dapat disusun menjadi bentuk di atas garis, maka kesimpulan di bawah tanda $\therefore$ adalah jawaban mutlak yang valid.

1.3.1 Modus Ponens

$$\frac{p \Rightarrow q, \quad p}{\therefore q}$$

1.3.2 Modus Tollens

$$\frac{p \Rightarrow q, \quad \neg q}{\therefore \neg p}$$

1.3.3 Silogisme Hipotetis (Rantai Transitif Proposisi)

$$\frac{p \Rightarrow q, \quad q \Rightarrow r}{\therefore p \Rightarrow r \equiv \neg r \Rightarrow \neg p}$$

1.3.4 Silogisme Disjungtif

$$\frac{p \vee q, \quad \neg p}{\therefore q} \quad \text{dan} \quad \frac{p \vee q, \quad \neg q}{\therefore p}$$

1.3.5 Pola Divergen (Satu Anteseden, Dua Konsekuen)

$$\frac{p \Rightarrow q, \quad p \Rightarrow r}{\therefore p \Rightarrow (q \wedge r)}$$

1.3.6 Silogisme Kuantor Transitif (Semua + Semua)

$$\frac{\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)), \quad \forall x (B(x) \Rightarrow C(x))}{\therefore \forall x (A(x) \Rightarrow C(x)) \iff A \subseteq C}$$

(Dibaca: "Semua A adalah C")

1.3.7 Silogisme Kuantor Partikular (Semua + Sebagian)

$$\frac{\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)), \quad \exists x (C(x) \wedge A(x))}{\therefore \exists x (C(x) \wedge B(x)) \iff C \cap B \neq \emptyset}$$

(Dibaca: "Sebagian C Adalah B")

1.4 Tabel Fallacy

Opsi pengecoh di UTBK selalu dibuat menggunakan pola inferensi yang cacat secara formal (*invalid argument*). Jangan pernah memilih opsi yang memiliki pola berikut:

Nama Fallacy	Susunan Premis	Kesimpulan Salah pada Opsi
Affirming the Consequent	$p \Rightarrow q, \quad q$	$\therefore p$
Denying the Antecedent	$p \Rightarrow q, \quad \neg p$	$\therefore \neg q$
Kuantor Eksistensial Ganda	$A \cap B \neq \emptyset, \quad B \cap C \neq \emptyset$	$\therefore A \cap C \neq \emptyset$
Konversi Kuantor Universal	$A \subseteq B$	$\therefore B \subseteq A$

2 CONTOH SOAL PENALARAN LOGIS

1. Semua pohon basah saat hujan turun.
Jika hujan turun maka ibu pulang malam.

Kesimpulannya adalah ...

- (a) Ibu pulang malam saat semua pohon basah.
- (b) Ibu tidak pulang malam saat hujan turun.
- (c) Ibu pulang malam karena pohon basah.
- (d) **Ibu tidak pulang malam maka semua pohon kering.**
- (e) Ibu pulang malam atau hujan turun.

Penjelasan:

Misal p: Pohon basah, q: Hujan turun, r: Ibu pulang malam.

Premis 1: $p \implies q$ (Asumsi soal: "Jika pohon basah maka hujan turun")

Premis 2: $q \implies r$ ("Jika hujan turun maka ibu pulang malam") Silogisme: $p \implies r$ ("Jika pohon basah maka ibu pulang malam")

Kontraposisi: $\neg r \implies \neg p$ ("Jika ibu tidak pulang malam maka semua pohon kering.")

2. Semua laptop mempunyai layar LCD.
Beberapa laptop masih bisa digunakan saat layar LCD rusak

Kesimpulannya adalah ...

- (a) Setiap laptop mempunyai layar LCD rusak.
- (b) Beberapa laptop yang LCD-nya rusak tidak dapat diperbaiki.
- (c) **Ada laptop yang dapat digunakan saat LCD tidak rusak.**
- (d) Semua laptop LCD tidak rusak dan dapat digunakan.
- (e) Beberapa laptop dapat digunakan atau LCD rusak.

Penjelasan:

Misal $L(x)$: Laptop, $R(x)$: LCD Rusak, $G(x)$: Bisa digunakan.

Konteks: $\exists x (L(x) \wedge R(x) \wedge G(x))$ ("Ada laptop LCD rusak tapi bisa digunakan"). Secara logis, jika dalam kondisi rusak

(R) saja bisa digunakan (G), maka berdasarkan fungsi normalnya pasti ada/banyak laptop yang dapat digunakan saat kondisi normal/tidak rusak ($\neg R$).

Kesimpulan: $\exists x (L(x) \wedge \neg R(x) \wedge G(x))$.

3. Jika apel adalah sayur maka bayam adalah buah
Buah itu segar dan sayur itu sehat.

Kesimpulan yang bernilai benar adalah ...

- (a) Apel adalah buah dan buah itu sehat.
- (b) Bayam adalah sayur atau sayur itu sehat.
- (c) **Apel adalah sayur dan sayur itu sehat.**
- (d) Bayam adalah buah atau buah itu sehat.
- (e) Apel itu segar dan buah itu sehat.

Penjelasan:

Misal p: Apel adalah sayur, q: Bayam adalah buah, r: Buah segar, s: Sayur sehat.

Premis 1: $p \implies q$

Premis 2: $r \wedge s \equiv \text{Benar}$ (Artinya r Benar dan s Benar).

Karena s ("Sayur itu sehat") sudah pasti BENAR mutlak dari Premis 2, maka pernyataan gabungan yang menyertakan hipotesis awal p dan kebenaran absolut s adalah $p \wedge s$ ("Apel adalah sayur dan sayur itu sehat").

4. Semua pekerja masuk kantor hari ini.
Beberapa kantor mengadakan acara bersih-bersih ruangan.
Supri tidak masuk hari ini.

Kesimpulannya adalah ...

- (a) Supri tidak ikut bersih-bersih ruangan.
- (b) **Supri bukan pekerja kantor.**
- (c) Supri ikut bersih-bersih ruangan atau bukan pekerja kantor.

- (d) Supri pekerja kantor dan kantornya tidak mengadakan bersih-bersih ruangan.
- (e) Supri bukan pekerja kantor dan ikut bersih bersih ruangan.

Penjelasan:

Misal p: Pekerja kantor, q: Masuk hari ini.

Premis 1: $p \Rightarrow q$ ("Semua pekerja masuk kantor")

Premis 2: $\neg q$ ("Supri tidak masuk")

Modus Tollens: $\neg p$ ("Supri bukan pekerja kantor"). Keterangan bersih-bersih adalah pengecoh.

5. Setiap orang mempunyai mata untuk melihat.
Jika mata sakit maka penglihatan terganggu.
A memiliki gangguan penglihatan.

Kesimpulannya adalah ...

- (a) A bukan termasuk orang.
- (b) **Tidak dapat ditarik kesimpulan pasti mengenai mata A.**
- (c) A tidak mempunyai mata.
- (d) A tidak bisa melihat.
- (e) A adalah orang yang matanya normal.

Penjelasan:

Misal p: Mata sakit, q: Penglihatan terganggu.

Premis 1: $p \Rightarrow q$

Premis 2: q ("A memiliki gangguan penglihatan")

Berdasarkan aturan inferensi formal, susunan premis $p \Rightarrow q$ dan q merupakan sesat pikir *Affirming the Consequent*. Penglihatan terganggu tidak selalu disebabkan oleh mata sakit (bisa karena faktor lain). Oleh karena itu, tidak ada kesimpulan valid yang dapat diturunkan.

6. Semua kebutuhan membutuhkan uang. Uang dapat diperoleh dengan bekerja atau menjual aset.
Doni harus membeli kebutuhan pokok untuk hidup.

Kesimpulannya adalah ...

- (a) Doni tidak mempunyai uang dan menjual aset.
- (b) Doni membeli kebutuhan pokok atau tidak hidup.
- (c) **Doni bekerja untuk membeli kebutuhan pokok.**
- (d) Doni bekerja dan menjual aset.
- (e) Doni membeli kebutuhan pokok atau mempunyai uang.

Penjelasan:

Misal K: Beli kebutuhan, U: Butuh uang, B: Bekerja, J: Jual aset.

Premis 1: $K \Rightarrow U$

Premis 2: $U \Rightarrow (B \vee J)$

Premis 3: K ("Doni beli kebutuhan")

Modus Ponens berantai: $K \Rightarrow U \Rightarrow (B \vee J)$

Karena Doni butuh K, maka ia harus $(B \vee J)$. Opsi C menegaskan salah satu cara valid dari disjungsi tersebut (*Bekerja*).

7. Penyakit menular dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang lain.
Beberapa penyakit menular disebabkan oleh bakteri.
Penyakit X tidak menularkan ke manusia atau disebabkan oleh virus.

Kesimpulannya adalah ...

- (a) Penyakit X bukan penyakit menular atau disebabkan oleh bakteri.
- (b) Penyakit X merupakan penyakit menular dan disebabkan oleh virus.
- (c) Penyakit X bukan penyakit menular dan disebabkan oleh bakteri.
- (d) Penyakit X merupakan penyakit menular atau disebabkan oleh bukan bakteri.
- (e) **Jika Penyakit X menular, maka penyakit tersebut disebabkan oleh virus.**

Penjelasan:

Misal M: Penyakit menular, V: Disebabkan virus.

Pernyataan: $\neg M \vee V$ ("Tidak menular ATAU disebabkan virus").

Berdasarkan hukum ekuivalensi logika

(Ekuivalensi Implikasi), bentuk disjungsi $\neg p \vee q$ setara secara mutlak dengan $p \implies q$. Oleh karena itu, $\neg M \vee V \equiv M \implies V$ ("Jika Penyakit X menular, maka disebabkan oleh virus").

8. Beberapa rumah menggunakan cat tahan air.
Semua rumah menggunakan cat tampak indah.
Ada rumah yang tampak jelek.

Kesimpulannya adalah ...

- (a) Beberapa rumah tidak menggunakan cat.
- (b) Ada rumah yang tidak menggunakan cat tahan air.
- (c) Semua rumah tampak jelek.
- (d) Setiap rumah menggunakan cat atau tampak jelek.
- (e) Banyak rumah yang menggunakan cat tahan air dan tampak jelek.

Penjelasan:

Misal $C(x)$: Menggunakan cat, $I(x)$: Tampak indah.

Premis 1: $\forall x (C(x) \implies I(x))$ ("Jika dicat, maka indah")

Premis 2: $\exists x (\neg I(x))$ ("Ada rumah tampak jelek / tidak indah")

Modus Tollens Kuantor: Dari $\neg I(x)$ disimpulkan $\neg C(x)$. Karena berlaku untuk "ada" ($\exists$) maka $\exists x (\neg C(x))$ ("Beberapa rumah tidak menggunakan cat").

9. Jika hujan maka terjadi banjir atau tanah subur.
Banjir disebabkan oleh sampah dan selokan kecil.
Tanah yang subur membuat pohon berbuah.

Kesimpulannya adalah ...

- (a) Hujan menyebabkan sampah dan pohon berbuah.
- (b) Hujan disebabkan sampah atau selokan kecil.

- (c) Banjir terjadi karena hujan atau sampah.

- (d) Banjir membuat pohon berbuah.

- (e) Hujan membuat tanah subur dan banjir.

Penjelasan:

Misal H: Hujan, B: Banjir, M: Sampah.

Premis 1: $H \implies (B \vee \dots)$ ("Hujan adalah salah satu sebab Banjir").

Premis 2: $(M \wedge \dots) \implies B$ ("Sampah adalah sebab lain dari Banjir").

Berdasarkan relasi kausalitas, kejadian Banjir (B) dapat terjadi akibat dipicu oleh Hujan (H) ATAU sampah (M). Secara logika: $B \longleftarrow (H \vee M)$.

10. Mobil AC tidak terjadi embun kaca.
Embun kaca terjadi jika suhu di dalam lebih panas daripada suhu di luar mobil.
Suhu di luar mobil lebih dingin saat terjadi hujan.

Kesimpulannya adalah ...

- (a) Mobil AC saat hujan terjadi embun kaca.
- (b) Mobil non AC terjadi embun kaca saat tidak hujan.
- (c) Mobil AC terjadi embun kaca saat suhu di dalam mobil lebih panas.
- (d) Mobil non AC tidak terjadi embun kaca saat suhu di luar mobil lebih panas.
- (e) Embun kaca tidak terjadi saat suhu di dalam mobil lebih panas.

Penjelasan:

Misal P: Suhu di dalam lebih panas dari luar. E: Terjadi embun.

Premis 1: $P \implies E$ ("Jika dalam lebih panas, maka embun").

Berdasarkan aturan Kontraposisi: $\neg E \rightarrow \neg P$.

Secara ekuivalen: $\neg P \rightarrow \neg E$. Artinya jika suhu luar lebih panas dari dalam ($\neg P$), maka pasti TIDAK terjadi embun kaca ($\neg E$). Aturan alamiah ini berlaku general, termasuk untuk mobil non AC.